QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ TRẠM BƠM CHỮA CHÁY
QCVN 02:2020/BCA

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu an toàn, kỹ thuật đối với trạm bơm nước chữa cháy cố định trong các giai đoạn thiết kế, lắp đặt, vận hành, nghiệm thu, kiểm tra, bảo dưỡng, quản lý.

Các công trình sau đây khi thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành trạm bơm nước chữa cháy cố định thực hiện theo Quy chuẩn này: Nhà cao trên 10 tầng; nhà công cộng tập trung đông người, gara, nhà sản xuất, kho có diện tích trên 18.000 m2.

Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này còn phải tuân theo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy quy định trong các tài liệu khác có liên quan.

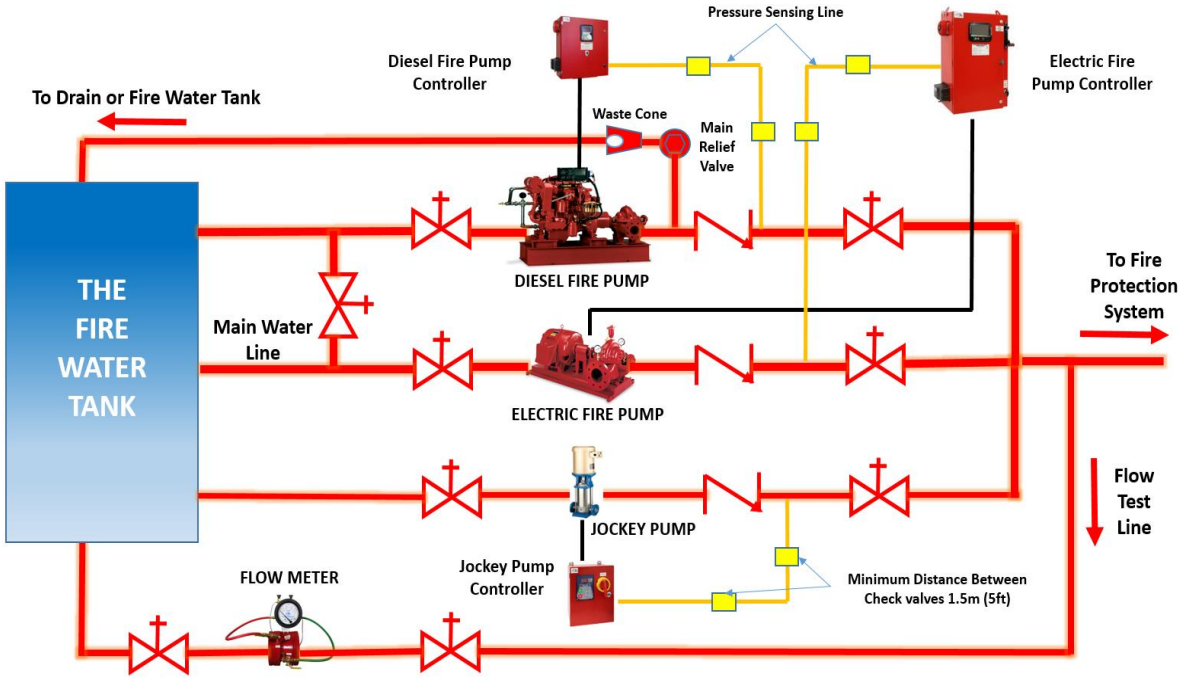
1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, lắp đặt, vận hành, nghiệm thu, kiểm tra, bảo dưỡng, quản lý trạm bơm nước chữa cháy cố định trên lãnh thổ Việt Nam.

NỘI DUNG

1. TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY
2. BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY
3. BƠM BÙ ÁP
4. MÁY DẪN ĐỘNG BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY
5. TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY
6. PHỤ KIỆN TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY
7. VẬN HÀNH THỬ VÀ NGHIỆM THU BƠM CHỮA CHÁY
8. KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM CHỮA CHÁY

1. TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
1.4.1. Trạm bơm nước chữa cháy: Là tổ hợp thiết bị gồm máy bơm nước chữa cháy, bơm bù áp và phụ kiện được đấu nối thành một hệ thống để cung cấp nước chữa cháy cho các hệ thống chữa cháy. Phạm vi của trạm bơm nước chữa cháy được tính từ ống hút đến van chặn kết nối với đường ống chính của hệ thống chữa cháy .	 **Sơ đồ nguyên lý: Trạm bơm chữa cháy theo QCVN 02:20202/BCA**

1. TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.1. Vị trí đặt trạm bơm nước chữa cháy ***2.1.1. Trạm bơm nước chữa cháy đặt độc lập với các hạng mục công trình*** Trạm bơm nước chữa cháy phải được đặt trong nhà, cách nhà và công trình khác tối thiểu 16 m (không quy định khoảng cách khi nhà đặt trạm bơm nước chữa cháy có bậc chịu lửa I và II hoặc giữa trạm bơm và công trình có tường ngăn cháy).	  **Nhà bơm và bể nước chữa cháy - Trạm bơm chữa cháy đặt độc lập**  

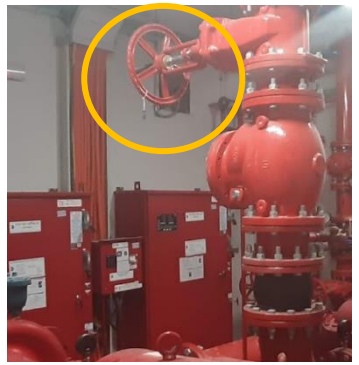
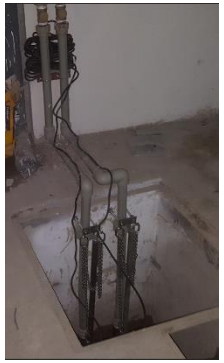
1. TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.1.2. Trạm bơm nước chữa cháy đặt trong nhà và công trình Trạm bơm nước chữa cháy phải được ngăn cách với các phòng khác bằng: ➢ Tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 150. ➢ Sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không được thấp hơn REI 60. ➢ Cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 70. ➢ Trạm bơm nước chữa cháy đặt ở tầng 1 hoặc tầng hầm 1. ➢ Cho phép đặt trạm bơm nước chữa cháy tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra phải thông với buồng đệm thang thoát nạn của tòa nhà qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1.	  **Trạm bơm chữa cháy đặt trong nhà và công trình – Nhà bơm tại tầng hầm**  **Nhà bơm trên tầng mái**

1. TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.1.4. Khoảng cách cho phép nhỏ nhất giữa các thiết bị đặt trong phòng máy bơm theo quy định sau: ➢ Chiều cao của đáy bể chứa dầu cho động cơ diesel phải cao hơn miệng vào bơm cao áp của động cơ diesel. Trong trường hợp chưa có kích thước của nhà sản xuất, kích thước này có thể được lấy bằng 1,2 m. ➢ Không được bố trí bồn nhiên liệu động cơ đốt trong quá gần tủ điều khiển máy bơm nước chữa cháy mà không có vách ngăn. Khoảng cách tối thiểu giữa tủ điều khiển máy bơm nước chữa cháy và bồn nhiên liệu là 2 m khi không có vách ngăn. ***2.1.10.*** Động cơ máy bơm, bồn chứa nhiên liệu và tủ điều khiển các máy bơm nước chữa cháy phải được nối đất an toàn. Dây nối đất phải bằng đồng sợi hoặc đồng lá. Tiết diện dây nối đất đối với động cơ máy bơm không nhỏ hơn 25 mm2, đối với bồn chứa nhiên liệu không nhỏ hơn 10 mm2 và đối với tủ điều khiển không nhỏ hơn 5 mm2.	❖ Bồn dầu chữa cháy được lắp trong cùng phòng bơm hoặc tại nhà chứa riêng. 

1. TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.1.3. Trạm bơm nước chữa cháy được phép đặt chung với máy bơm cấp nước sinh hoạt trong cùng một phòng hoặc nhà. ***2.1.11. Bể nước chữa cháy*** Khi bể nước chữa cháy dùng chung với bể nước phục vụ sinh hoạt trong tòa nhà thì đường ống hút của hệ thống nước sinh hoạt phải được kết nối trên mức nước yêu cầu cho nhu cầu phòng cháy. Mỗi bể nước phải có van tự động làm đầy và van thủ công làm đầy riêng biệt. ***2.1.6.*** Phòng, hoặc nhà đặt máy bơm nước chữa cháy có kích thước (6x9) m hoặc lớn hơn phải bố trí họng nước chữa cháy trong nhà với lưu lượng 2,5 l/s. Trường hợp nhà hoặc phòng bơm nước chữa cháy có động cơ diesel và bồn chứa nhiên liệu diesel phải được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động. ***2.1.8.*** Nhà bơm hoặc phòng bơm phải có hệ thống thoát nước dưới sàn nhà để tránh ngập nước cho khu vực này. ***2.1.9.*** Phải lắp đặt hệ thống thông gió cưỡng bức hoặc thông gió tự nhiên cho phòng bơm hoặc nhà bơm. Hệ thống thông gió trong trạm bơm phải đảm bảo sao cho nhiệt độ không khí trong trạm bơm không được lớn hơn 40ºC	 **Bơm cấp nước sinh hoạt lắp cùng phòng bơm chữa cháy** **Sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên**  **Sử dụng hệ thống thông gió cưỡng bức**  **Hệ thống thoát nước sàn tại tầng hầm**

2. BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

❖ ***1.4.2. Máy bơm nước chữa cháy:*** Là một bộ thiết bị lắp ráp bao gồm một bơm nước chữa cháy, động cơ truyền động, tủ điều khiển và các phụ kiện. Máy bơm nước chữa cháy gồm máy bơm chính, máy bơm dự phòng và máy bơm bù áp.

☞





Horizontal split case Electric & Diesel driver



End-suction



Vertical Mounted In-line



Vertical turbine

2. BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

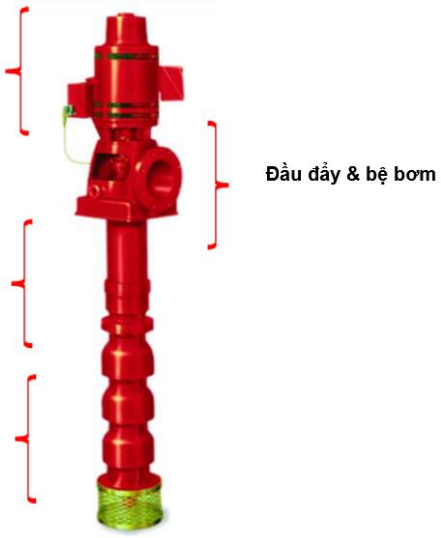
QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn bơm nước chữa cháy: theo quy định của tiêu chuẩn, Quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy: ➢ **QCVN 06:2022/BXD** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. ➢ **TCVN 2622:1995** Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế. ➢ **TCVN 4513:1988** Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế. ➢ **TCVN 7336:2021** Phòng cháy chữa cháy - hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt. Khi chọn bơm nước chữa cháy phải dựa vào đường đặc tính lưu lượng, cột áp của từng hãng sản xuất bơm sao cho công suất thiết kế được chọn dao động trong phạm vi từ điểm 90% đến 140% công suất trên đường đặc tuyến công suất hoạt động của bơm.	❖ Bơm chữa cháy được tư vấn và lựa chọn dựa trên các yếu tố: ➢ Yêu cầu về lưu lượng - cột áp theo các quy chuẩn và thiết kế. ➢ Vị trí tương quan giữa hồ nước và trạm bơm. ➢ Kích thước thực tế của nhà bơm.  **BƠM SPLIT CASE TRỤC NGANG** ➢ Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng. ➢ Giảm áp lực lên các gối đỡ. ➢ Độ bền và tuổi thọ cao.  **BƠM SPLIT CASE LẮP ĐỨNG** ➢ Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng. ➢ Độ bền và tuổi thọ cao.  **BƠM INLINE TRỤC ĐỨNG – MỘT TẦNG CÁNH** ➢ Tiết kiệm không gian lắp đặt.  **BƠM END-SUCTION** ➢ Dễ dàng tháo lắp và sửa chữa ➢ Tiết kiệm không gian lắp đặt  **BƠM TURBINE TRỤC ĐỨNG** ➢ Thiết kế đặc biệt, phù hợp cho các bể nước âm mà các loại bơm khác không cókhả năng hút được.

2. BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ

2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn bơm nước chữa cháy:

Khi nguồn nước đặt dưới đường tâm ống đẩy và áp suất nguồn cấp nước không đủ để đẩy nước vào bơm nước chữa cháy, phải sử dụng bơm tua bin trục đứng. Trường hợp này không cho phép dùng bơm ly tâm trục ngang.



BƠM TURBINE TRỤC ĐỨNG



Bể nước âm

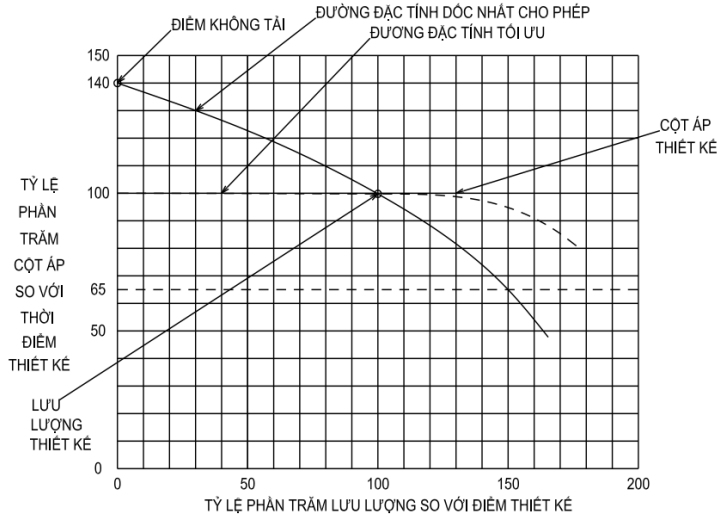
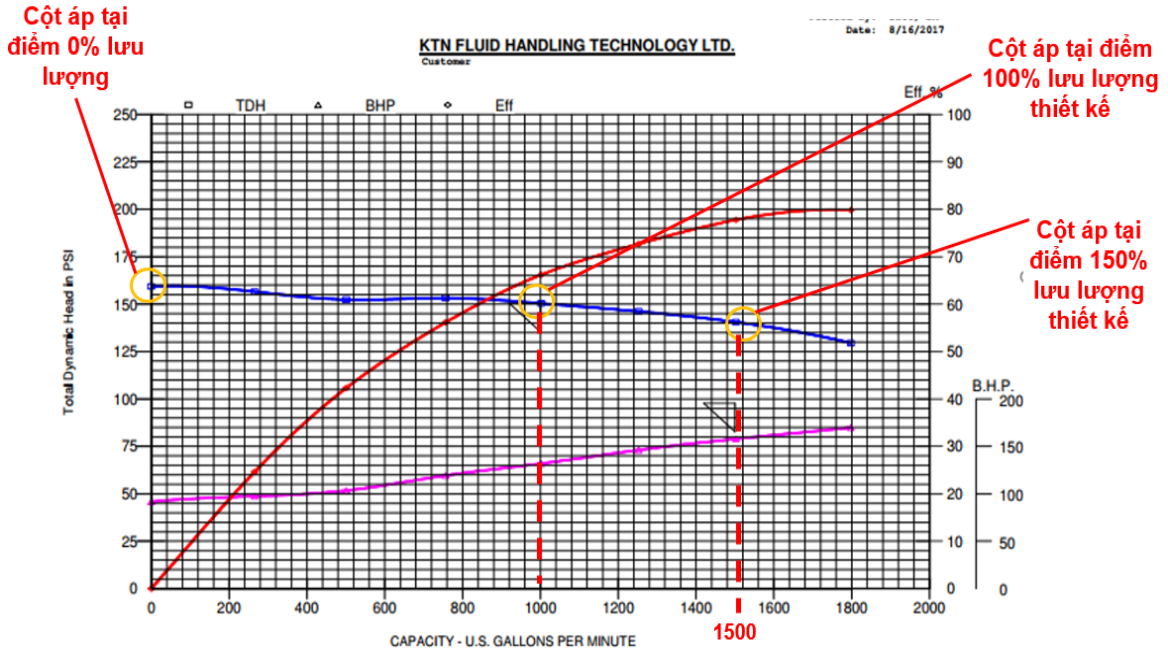


Giàn khoan và cầu cảng

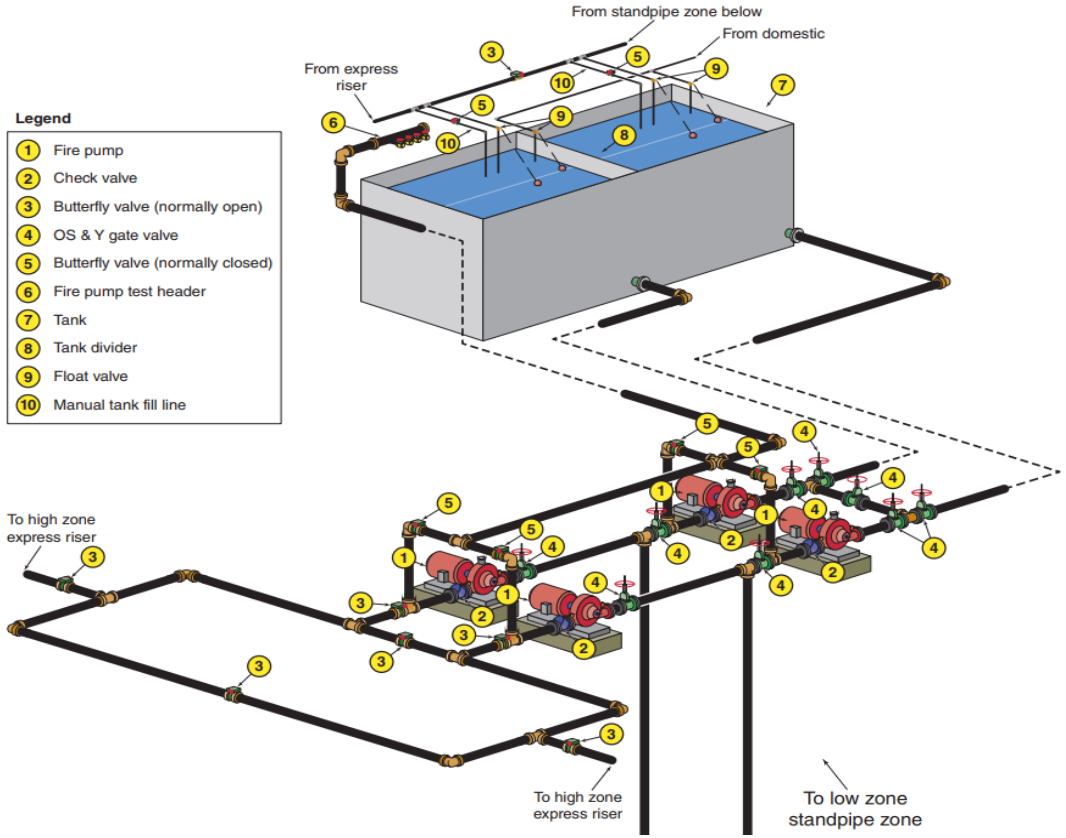


Độ sâu bơm & cách thức lắp đặt, cần được trao đổi chi tiết

2. BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.2.2. Lưu lượng – cột áp của bơm nước chữa cháy  *Hình minh hoạ: Đường đặc tính lưu lượng, cột áp của máy bơm* ➢ Lưu lượng lớn nhất của bơm không nhỏ hơn 150% lưu lượng thiết kế. ➢ Cột áp ứng với lưu lượng thiết kế không nhỏ hơn cột áp thiết kế. ➢ Tại lưu lượng bằng 0, cột áp trong phạm vi 101 – 140% cột áp thiết kế. ➢ Tại 150% lưu lượng thiết kế, cột áp không nhỏ hơn 65% cột áp thiết kế.	❖ Đường đặc tuyến của bơm do nhà sản xuất Pentair cung cấp: Đường đặc tuyến lưu lượng - cột áp Đường công suất của bơm Đường hiệu suất của bơm 

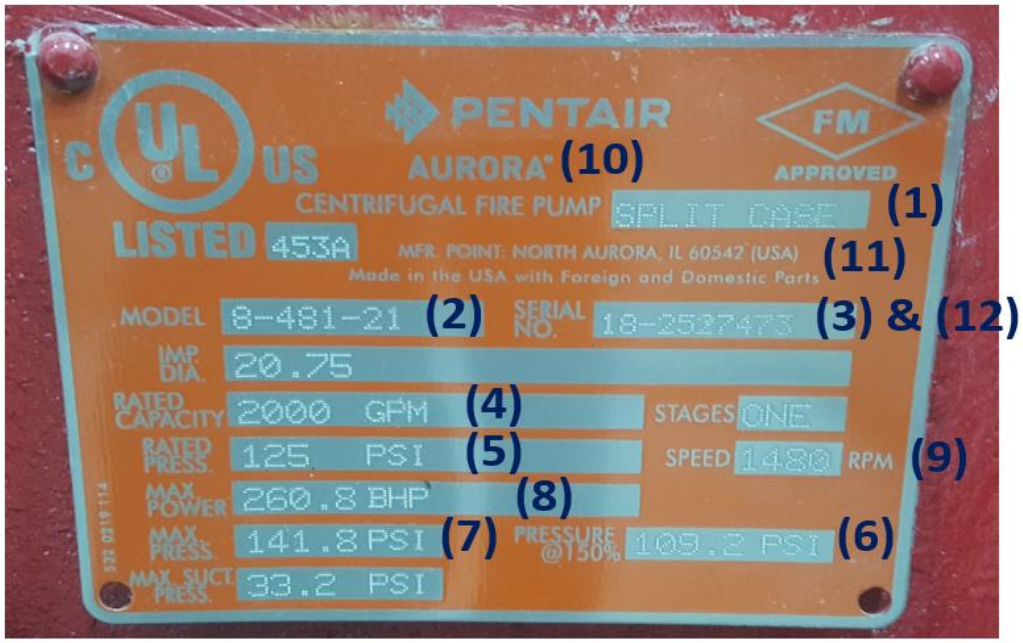
2. BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.2.6.1. Nguyên tắc bố trí bơm nước chữa cháy nối tiếp ➢ Không được phép có hơn ba bơm nước chữa cháy trong mạng bơm nối tiếp. ➢ Không một bơm nào trong mạng nối tiếp được phép tự động tắt ở bất kỳ điều kiện áp suất hút nào. ➢ Không được lắp đặt van giảm áp suất hoặc van điều tiết áp suất nào giữa các bơm nước chữa cháy được bố trí nối tiếp ***2.2.6.2. Hoạt động của hệ thống bơm bố trí nối tiếp*** ➢ Các bơm nước chữa cháy bố trí nối tiếp (bơm, trục quay, bộ điều chỉnh và phụ tùng) phải hoạt động theo quy chuẩn này một cách tổng thể. ➢ Trong vòng 20 giây sau khi có tín hiệu khởi động, bơm theo chuỗi phải cung cấp và duy trì áp suất xả ổn định (±10%) xuyên suốt toàn bộ khoảng thời gian hoạt động. ➢ Áp suất xả phải được phép điều chỉnh bất kỳ và trở lại trạng thái ổn định khi điều kiện lưu lượng thay đổi. ➢ Sau khi lắp đặt, bố trí bơm nước chữa cháy nối tiếp hoàn chỉnh phải được nghiệm thu sau khi lắp đặt để đảm bảo hoạt động phù hợp theo các điều khoản nêu ở quy chuẩn này.	

2. BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.2.8. Số lượng, công suất của máy bơm nước chữa cháy dự phòng *Máy bơm dự phòng có công suất tương đương với công suất của máy bơm chính.* Số lượng bơm dự phòng được quy định như sau: ➢ Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính toán từ một đến ba thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng. ➢ Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính toán từ bốn máy trở lên thì phải có ít nhất 02 máy bơm dự phòng.	 **1 Bơm điện (chính)** **1 Bơm diesel (dự phòng)** **3 Bơm điện** **cùng công suất** **2 Bơm chính – 1 dự phòng** 

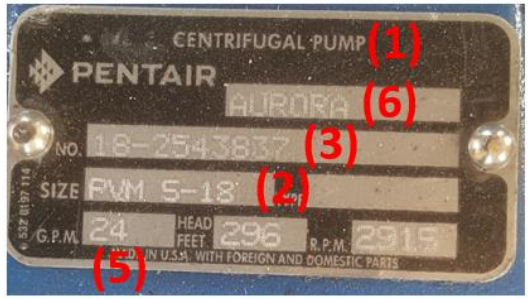
2. BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.2.9. Các bơm nước chữa cháy phải đóng nhãn trên vỏ bơm theo quy định hiện hành và trong đó thể hiện các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: ➢ Loại bơm (1) ➢ Mã bơm (Model/Type) (2) ➢ Số sơ ri (Serial No) của bơm (3) ➢ Lưu lượng (4) ➢ Áp lực tại 100% lưu lượng (5) ➢ Áp lực tại 150% lưu lượng (6) ➢ Áp lực lớn nhất tại điểm lưu lượng bằng 0 (7) ➢ Công suất động cơ yêu cầu lớn nhất (8) ➢ Tốc độ vòng quay (9) ➢ Nhà sản xuất (10) ➢ Nơi sản xuất (11) ➢ Năm sản suất (12)	❖ Nhãn mác được nhà sản xuất bơm cung cấp bao gồm đầy đủ các thông tin xuất xứ và thông số kĩ thuật. ❖ Nhãn mác gắn cố định trên thân bơm.   

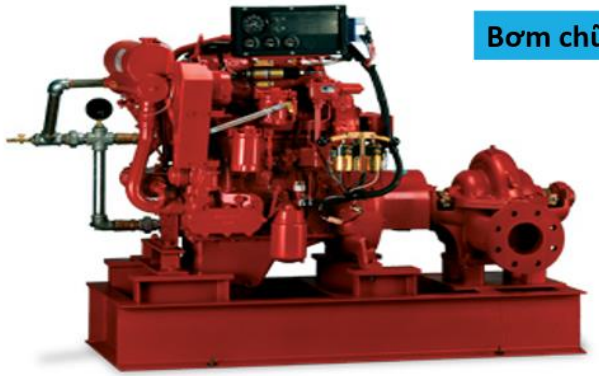
3. BƠM BÙ ÁP

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.3.1. Lưu lượng máy bơm bù áp Lưu lượng của máy bơm bù áp được xác định theo tính toán, nhưng không nhỏ hơn 1% lưu lượng của máy bơm chữa cháy. ***2.3.2.*** Áp lực đầu đẩy của máy bơm bù áp phải có khả năng duy trì áp lực thường trực trong hệ thống lớn hơn áp lực chữa cháy thiết kế từ 0,3 bar đến 0,8 bar. ***2.3.5.*** Không được sử dụng máy bơm nước chữa cháy chính hoặc máy bơm dự phòng để duy trì áp lực hệ thống	❖ Bơm duy trì áp : được lựa chọn đáp ứng yêu cầu về công suất, áp lực và phù hợp với thiết kế thực tiễn, bơm được cung cấp đồng bộ cùng với motor dẫn động.  Bơm chìm (phù hợp với các bể nước âm)  Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh

3. BƠM BÙ ÁP

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.3.10. Bơm bù áp phải đóng nhãn trên vỏ bơm theo quy định hiện hành và trong đó thể hiện các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: ➢ Loại bơm (1) ➢ Mã bơm (Model/Type) (2) ➢ Số sơ ri (Serial No) (3) ➢ Áp lực tối đa (4) ➢ Lưu lượng (5) ➢ Nhà sản xuất (6) ➢ Nơi sản xuất (7) ➢ Năm sản suất (8)	❖ Nhãn mác được nhà sản xuất gắn cố định trên bơm bơm và bao gồm đầy đủ các thông tin xuất xứ và thông số kĩ thuật.   

4. MÁY DẪN ĐỘNG BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.2.3. Động cơ dẫn động bơm nước chữa cháy Bơm nước chữa cháy chỉ được phép dẫn động bởi động cơ điện, động cơ diesel. Một bơm chỉ được kết nối với một trục dẫn động từ động cơ	❖ Động cơ dẫn động được nhà sản xuất lựa chọn và lắp ráp với bơm thông qua khớp nối dẫn động.  **Bơm chữa cháy dẫn động bằng động cơ điện**  **Bơm chữa cháy dẫn động bằng động cơ diesel**

4.1. ĐỘNG CƠ ĐIỆN

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA

2.4.1. Động cơ điện

2.4.1.1. Động cơ điện dẫn động bơm nước chữa cháy có thể là động cơ điện không đồng bộ hoặc đồng bộ 3 pha.

2.4.1.2. Dòng điện bảo vệ quá tải roto của động cơ ứng với công suất định mức không được vượt quá giá trị cho phép trong Bảng 2.4.1.2.

Công suất định mức động cơ điện		Dòng điện 380V/3 Pha/50Hz bảo vệ quá tải rotor (A)
Đơn vị Hp	Đơn vị KW	
1	0,74	20
1-1/2	1,12	27
2	1,49	34
3	2,24	43
5	3,72	61
7-1/2	5,58	84
10	7,46	107
15	11,19	154
20	14,91	194
25	18,64	243
30	22,37	289
40	29,83	387
50	37,28	482
60	44,74	578
75	55,93	722
100	74,57	965
125	93,21	1207
150	111,85	1441
200	149,14	1927
250	186,42	2534
300	223,71	3026
350	260,99	3542
400	298,28	4046
450	335,56	4539
500	372,85	5069

Bảng 2.4.1.2

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

- Các loại động cơ điện phổ biến được sử dụng cho bourm chữa cháy.
- Động cơ được lựa chọn dựa trên các yêu cầu thiết kế như: công suất, cấu hình, tiêu chuẩn bảo vệ,…



ODP Motor (Open Drip Proof)

Sử dụng phổ biến cho động cơ bơm điện chữa cháy



TEFC Motor (Totally Enclosed Fan Cooled)

Phù hợp với các yêu cầu cao về tiêu chuẩn chống bụi, chống nước



Vertical Solid Shaft Motor

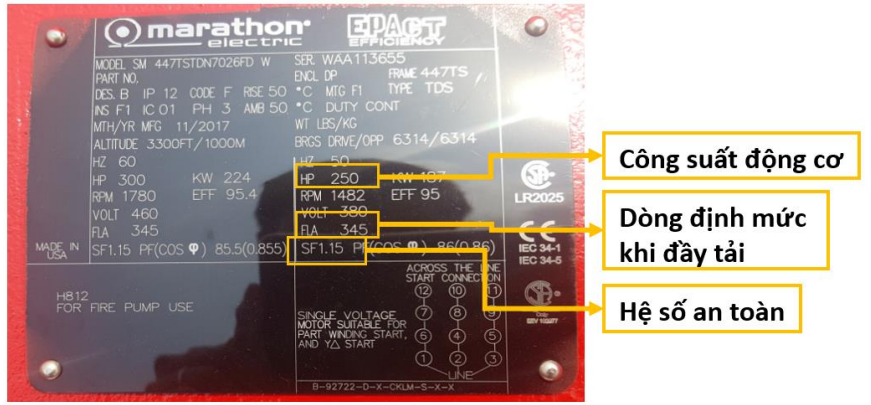
Dùng cho các bơm trục đứng



Vertical Hollow Shaft Motor

Thiết kế đặc biệt phù hợp với bơm turbine trục đứng với bạc đạn chống quay ngược

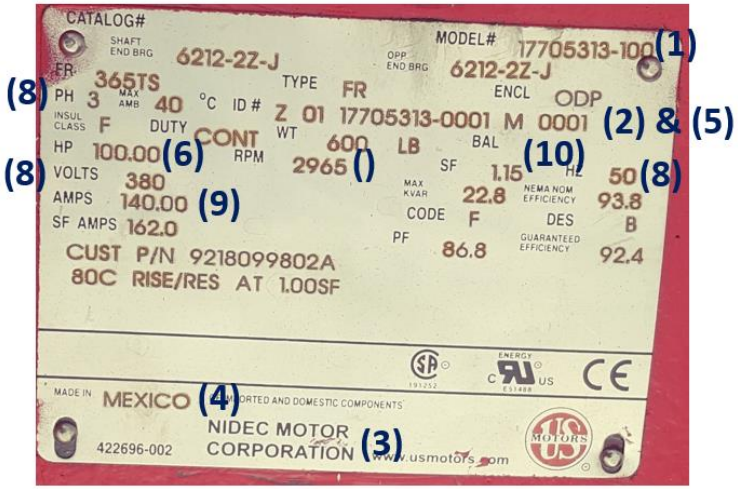
4.1. ĐỘNG CƠ ĐIỆN

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.4.1.3. Công suất định mức của động cơ điện dẫn động máy bơm phải là công suất định mức ở chế độ làm việc dài hạn. Công suất của động cơ phải đảm bảo sao cho dòng điện lớn nhất trên các pha ở bất kỳ điều kiện làm việc nào trên đường đặc tính lưu lượng cột áp của máy bơm và khi ở tình trạng điện áp pha không cân bằng, không được vượt quá 115% dòng điện định mức của động cơ dẫn động bơm ở chế độ đầy tải. ***2.4.1.4*****.** Công suất tối thiểu của động cơ điện phải lớn hơn hoặc bằng công suất của bơm khi hoạt động ở điểm 150% công suất. Công suất của động cơ khi dẫn động bơm làm việc tại mọi thời điểm không được phép nhỏ hơn 10% công suất in trên nhãn động cơ. Công suất máy dẫn động không được lớn hơn 1,15 lần công suất định mức tương ứng với tốc độ vòng quay của bơm. ***2.4.1.5. Dòng định mức*** Công suất của động cơ phải đạt được lúc dòng điện của động cơ lớn nhất mà không có bất kỳ thấp pha trong bất cứ điều kiện nào của tải và cân bằng điện áp không vượt quá mức dòng đầy tải động cơ khi tăng lên nhiều lần theo hệ số làm việc. Hệ số làm việc lớn nhất của mô tơ cho phép sử dụng là 1,15	❖ Động cơ được lựa chọn từ các dòng sản phẩm động cơ chuyên cho bơm chữa cháy của các hãng động cơ uy tín trên Thế giới. ❖ Được thiết kế theo tiêu chuẩn NFPA 20 và UL/FM kiểm định và chứng nhận, hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo **QCVN 02:2020/BCA** 

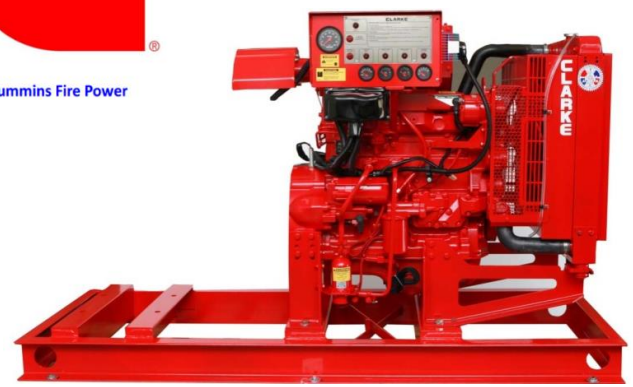
4.1. ĐỘNG CƠ ĐIỆN

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA
2.4.1.6. Nguồn điện và các thiết bị bảo vệ mạch điện ***2.4.1.6.1.*** Máy bơm động cơ điện phải có ít nhất hai nguồn điện, một nguồn điện chính và một nguồn điện dự phòng. Cho phép máy bơm nước chữa cháy chính chỉ đấu nối với một nguồn điện nếu có máy bơm dự phòng là máy bơm động cơ diesel. ***2.4.1.6.2.*** Không cho phép sử dụng bộ biến đổi pha khi cấp điện cho động cơ điện của máy bơm nước chữa cháy. ***2.4.1.6.3. Thiết bị ngắt sự cố*** Không cho phép lắp thiết bị ngắt sự cố tiếp đất trong bất kỳ mạch điều khiển máy bơm nước chữa cháy hoặc mạch điện cấp cho bơm nước chữa cháy. Không cho phép lắp thiết bị ngắt sự cố hồ quang trong bất kỳ mạch điều khiển bơm nước chữa cháy hoặc mạch điện cấp cho bơm nước chữa cháy. ***2.4.1.6.5.*** Sụt áp của nguồn điện cho phép Điện áp tại đầu cuối dòng bộ điều khiển không sụt giảm hơn 15% điện áp định mức bộ điều khiển trong điều kiện khởi động động cơ, ngoại trừ trường hợp Khởi động khẩn cấp bằng cách đóng thiết bị cơ học chuyển mạch trực tiếp cho mô tơ. Điện áp tại đầu cuối tải công tắc tơ kết nối với mô tơ sẽ không sụt giảm hơn 5% dưới định mức điện áp mô tơ khi mô tơ đang chạy 115% định mức dòng tải hoàn toàn của động cơ. ***2.4.1.6.6.*** Đi dây từ bộ điều khiển tới mô tơ máy bơm trong ống kim loại cứng, ống kim loại trung bình, ống kim loại điện, ống kim loại dẻo không thấm ướt, hoặc ống phi kim loại dẻo không thấm ướt, cáp loại có vỏ bọc chống nước. ***2.4.1.6.7.*** Kết nối điện tại hộp đầu cuối mô tơ sẽ được thực hiện bằng các thiết bị kết nối theo nhà sản xuất. Không cho phép sử dụng bộ nối cách điện xoắn bện và dây hàn trong trường hợp này.

4.1. ĐỘNG CƠ ĐIỆN

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.4.1.7. Động cơ điện của bơm nước chữa cháy phải đóng nhãn trên vỏ động cơ theo quy định hiện hành và trong đó thể hiện các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: ➢ Tên mô tơ, loại mô tơ (1) ➢ Model/mã khung, số sơ ri (2) ➢ Nhà sản xuất (3) ➢ Nơi sản xuất (4) ➢ Năm sản xuất (5) ➢ Công suất (6) ➢ Tốc độ vòng quay (7) ➢ Điện áp sử dụng/pha/tần số (8) ➢ Dòng đầy tải (9) ➢ Hệ số an toàn (10).	❖ Nhãn mác của động cơ điện được đóng chắc chắn trên vỏ của động cơ bởi nhà sản xuất.  

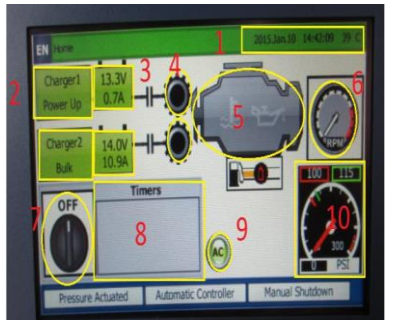
4.2. ĐỘNG CƠ DIESEL

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.4.2.1. Động cơ diesel sử dụng cho máy bơm nước chữa cháy phải là động cơ 4 thì, kích nổ bằng phương thức nén hơi nhiên liệu ở áp suất cao. ***2.4.2.2.*** Động cơ diesel phải có công suất bằng hoặc lớn hơn công suất tối đa trên trục máy bơm ứng với tốc độ vòng quay định mức ở mọi chế độ làm việc của máy bơm trong thời gian làm việc liên tục tối thiểu là 4 giờ. ***2.4.2.3.*** Dải công suất trên trục động cơ diesel, ở chế độ dài hạn không được nhỏ hơn 110% công suất yêu cầu trên trục lớn nhất của máy bơm ở mọi chế độ làm việc. ***2.4.2.4.*** Động cơ diesel phải được trang bị cơ cấu điều tốc với khoảng điều chỉnh không lớn hơn 10% trong phạm vi từ tốc độ ứng với công suất không tải đến tốc độ ứng với công suất yêu cầu lớn nhất trên trục của máy bơm.	❖ các động cơ diesel được **UL/FM** kiểm định và chứng nhận của Clarke và Cummins, đáp ứng các yêu cầu trong **QCVN 02:20202/BCA** CLARKE™ Fire Protection Products, Inc. Clarke Fire Protection Inc Cummins Cummins Fire Power 

4.2. ĐỘNG CƠ DIESEL

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.4.2.8. Mỗi động cơ diesel phải có hai công tắc tơ chính cấp nguồn ắc quy cho bộ đề khởi động động cơ diesel, ngoài chức năng đóng nguồn điện bằng tín hiệu điện công tắc tơ phải bảo đảm có thể đóng nguồn khởi động khẩn cấp bằng tay trong trường hợp hộp điều khiển động cơ bị hỏng.	❖ Động cơ được khởi động bằng **motor đề**. Công-tắc-tơ được lắp đặt giữa motor đề và ắc-quy ❖ Cung cấp 2 lựa chọn: **(1)** Cả hai công-tắc-tơ cùng kết nối đến một motor đề duy nhất. **(2)** Hai công tắc tơ và hai motor đề độc lập. **(1)**  **(2)**   

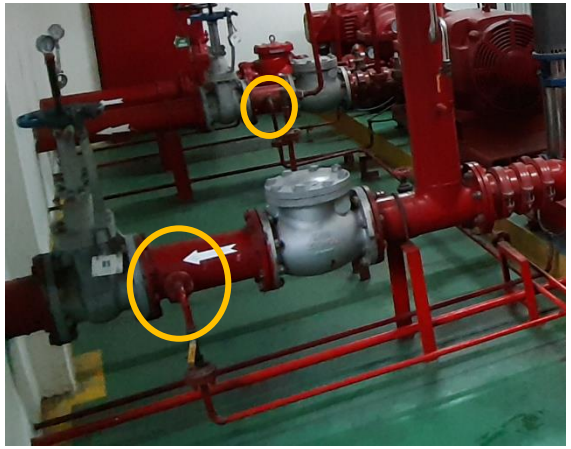
4.2. ĐỘNG CƠ DIESEL

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.4.2.10. Phải có hai bộ điện ắc quy để khởi động động cơ. Mỗi bộ ắc quy có dung lượng điện gấp đôi điện lượng yêu cầu để đảm bảo khởi động động cơ 6 lần liên tiếp, thời gian của mỗi lần đề máy là 15 giây và thời gian tạm nghỉ giữa mỗi lần đề là 15 giây. Ắc quy phải được đặt trên giá đặt bình bằng kim loại cao hơn mặt sàn nhà tối thiểu là 305 mm. Ắc quy phải có khả năng làm việc ở nhiệt độ môi trường từ 4,5oC đến 80oC. ***2.4.2.11.*** Mỗi một bộ ắc quy phải có một đồng hồ điện áp, đồng hồ dòng sạc, đèn hiển thị bộ sạc điện bị lỗi, ắc quy bị lỗi riêng. Độ sai số của đồng hồ đo không được lớn hơn 5%. ***2.4.2.12.*** Ắc quy phải được sạc điện từ hai nguồn là dinamô trên động cơ và nguồn sạc cấp từ tủ điều khiển máy bơm. Bộ sạc ắc quy phải có các tính năng kỹ thuật sau: ➢ Phải có khả năng tự động giảm dòng điện sạc xuống dưới 500 mA khi ắc quy đã được sạc đầy điện. ➢ Phải có khả năng sạc đủ điện cho ắc quy trong thời gian 24 giờ mà không gây hư hỏng ắc quy khi ắc quy đã bị hết điện. ➢ Phải có chức năng hiển thị dòng điện sạc trên tủ điều khiển và tình trạng bộ sạc bị lỗi hay bị hỏng. ➢ Phải đảm bảo không bị hỏng hoặc nổ cầu chì khi khởi động động cơ ở chế độ tự động hoặc bằng tay.	❖ Đảm bảo 6 chu kỳ khởi động cho động cơ. ❖ Kệ ắc-quy và dây dẫn được cung cấp kèm động cơ giúp đảm bảo an toàn và các yêu cầu khi kết nối.  ❖ Quan sát dòng sạc, điện áp và tình trạng bộ sạc của ắc-quy trên hộp điều khiển của động cơ và trên tủ điều khiển   

5. TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.5.1.1. Mỗi máy bơm phải được điều khiển và kiểm soát từ một tủ điều khiển riêng biệt có chức năng khởi động máy bơm tự động và bằng tay. Có thể bố trí chung thiết bị điều khiển bơm nước chữa cháy động cơ điện và bơm bù áp chung một tủ điều khiển, nhưng không được bố trí thiết bị điều khiển bơm nước chữa cháy chính và bơm nước chữa cháy dự phòng chung một tủ điều khiển. Khi bố trí chung thiết bị điều khiển của máy bơm nước chữa cháy động cơ điện và bơm bù áp trên một vỏ tủ điều khiển, các khởi động từ của máy bơm phải riêng biệt và được bố trí trên không gian tách biệt trong phạm vi của tủ.	❖ Tủ điều khiển bơm chữa cháy của các hãng chuyên sản xuất tủ điều khiển bơm chữa cháy uy tín trên thế giới. ❖ Tủ điều khiển được sản xuất theo tiêu chuẩn NFPA 20, được UL/FM kiểm định và chứng nhận, đạt được các yêu cầu của QCVN 02:2020/BCA Tornatech Inc  Eaton  Firetrol / Vertiv 

5. TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.3.6. Khi máy bơm nước chữa cháy khởi động tự động bằng tín hiệu của công tắc áp lực hay cảm biến áp lực, việc lắp đặt công tắc áp lực phải đảm bảo sao cho việc khởi động hay dừng của máy bơm bù áp và máy bơm nước chữa cháy được ổn định, chính xác. ***2.3.7.*** Đường kính danh nghĩa của ống tín hiệu áp lực không nhỏ hơn 15 mm. Ống tín hiệu phải được trích từ ống đẩy phía sau của van một chiều của mỗi bơm. Vật liệu của đường ống tín hiệu áp lực phải là thép không rỉ hoặc đồng. ***2.3.8.*** Điểm cuối của đường ống cấp nước chữa cháy nên bố trí van cách ly và điểm lắp đồng hồ áp lực để việc thử nghiệm, hiệu chỉnh áp lực khởi động máy bơm được dễ dàng. ***2.3.9.*** Trên mỗi ống tín hiệu phải bố trí hai van một chiều, khoảng cách giữa hai van không được nhỏ hơn 1,5 m, hướng dòng chảy của van quay về phía hệ thống, trên lá của hai van một chiều này phải được khoan một lỗ có đường kính bằng 2,5 đến 3 mm.	  **Lắp đặt đường ống tín hiệu áp lực** **Đường kính lỗ khoan trên van 1 chiều 2,5 - 3 mm**  

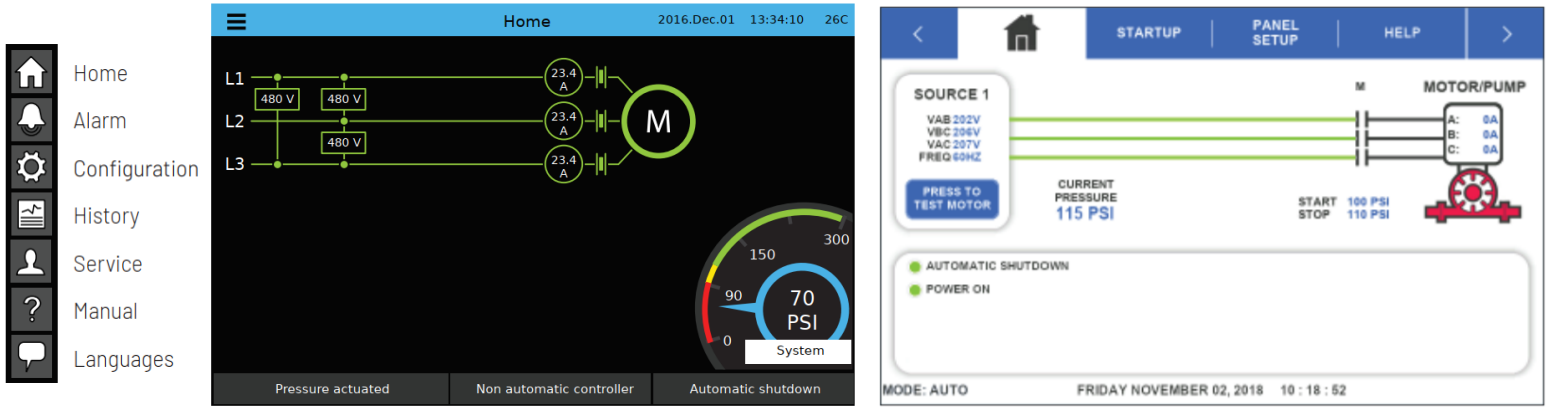
5.1. TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM ĐIỆN

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.5.2.1. Lựa chọn mạch khởi động động cơ phải căn cứ vào công suất của nguồn điện cấp điện cho máy bơm nước chữa cháy. Việc khởi động động cơ máy bơm nước chữa cháy phải lựa chọn một trong các mạch khởi động như sau: ➢ Khởi động trực tiếp với Mô tơ công suất nhỏ (DOL) ➢ Khởi động bằng cách tự động chuyển đổi điện áp (Autotransformer) ➢ Khởi động sao - tam giác mở hoặc đóng (Wye – Delta open or closed) ➢ Khởi động từng phần (Part Winding) ➢ Khởi động mềm (Soft Start)	❖ Tủ điều khiển được thiết kế phù hợp với mạch khởi động được lựa chọn.  EPCT Fire Medium Voltage Controllers  FD20 Limited Service - EPCT Fire  FD30 Across-the-Line - EPCT Fire  FD90 Soft Start - EPCT Fire  FD40 Part Winding - EPCT Fire  FD60 Autotransformer - EPCT Fire  FD70 Wye Delta (Star-Delta) Open - EPCT Fire  FD80 Wye Delta (Star-Delta) Closed - EPCT Fire

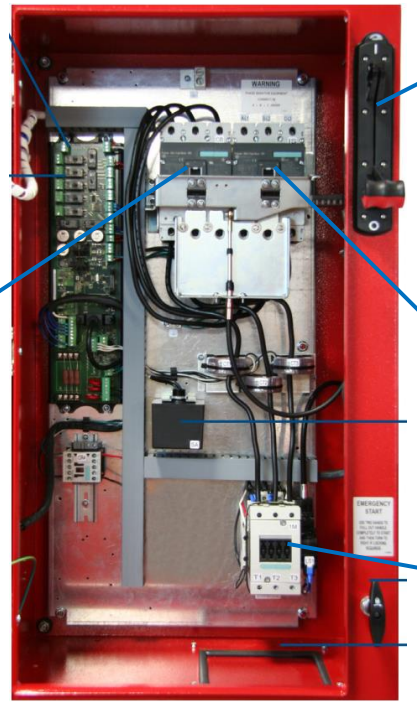
5.1. TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM ĐIỆN

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.5.2.2. Phương pháp khởi động của tủ điều khiển bơm điện: Tủ điều khiển của bơm điện phải có 3 cách khởi động sau: ➢ Khởi động tự động; ➢ Khởi động bằng cách ấn nút khởi động trên tủ; ➢ Khởi động khẩn cấp bằng cách đóng thiết bị cơ học chuyển mạch trực tiếp cho mô tơ. Thiết bị này phải khởi động trực tiếp mô tơ và độc lập với mạch điều khiển điện, nam châm, hoặc các thiết bị tương đương, đồng thời độc lập với công tắc điều khiển khởi động bằng áp lực.	➢ **Khởi động tự động:** tủ điều khiển sẽ khởi động bơm tự động khi áp suất tại cảm biến áp suất thấp hơn áp suất chạy bơm đã cài đặt. ➢ **Khởi động bằng tay:** không phụ thuộc vào áp suất trong hệ thống, khởi động bơm bằng cách ấn nút START trên tủ điều khiển. ➢ **Khởi động từ xa bằng tay hoặc tự động:** thông qua việc đóng hoặc mở tiếp điểm khởi động bằng cách ấn nút từ xa hoặc thông qua các thiết bị tự động như van xả tràn,… ➢ **Khởi động khẩn cấp:** sử dụng cần khởi động khẩn cấp để đóng trực tiếp các contactor. ➢ **Chế độ kiểm tra:** ấn nút Test để xuất tín hiệu gây tụt áp trên cảm biến áp suất và khởi động bơm.  Cảm biến áp suất Cần khởi động khẩn cấp  Nút START Nút TEST

5.1. TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM ĐIỆN

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.5.2.3. Trên tủ điều khiển phải có các thiết bị điều khiển, giám sát như sau: ➢ Các nút ấn có chức năng: khởi động, dừng máy, kiểm tra tình trạng các đèn hiển thị. ➢ Đèn hiển thị, đồng hồ hiển thị hoặc màn hình tinh thể lỏng (LCD) thể hiện các nội dung: có nguồn điện, nguồn điện bị lỗi (mất nguồn, lệch pha, mất pha), máy bơm chạy, máy bơm dừng, chức năng khởi động tự động bị loại bỏ hoặc lỗi, điện áp các pha, dòng điện các pha và áp lực hệ thống. ➢ Tay nắm cầu dao đóng, cắt nguồn điện cấp cho tủ điều khiển. Cầu dao cách ly phải được lắp đặt sao cho việc mở tủ chỉ thực hiện khi cầu dao cách ly đã được mở. ➢ Dòng chữ bằng tiếng Việt thể hiện chức năng của tủ điều khiển.	➢ Hiển thị nguồn điện, điện áp, dòng điện các pha, áp suất cài đặt và áp suất trong hệ thống. ➢ Các tín hiệu lỗi nguồn (mất nguồn, mất pha), mất dòng,… ➢ Tín hiệu chạy dừng của bơm và chế độ điều khiển ➢ Ghi nhận và hiển thị lịch sử hoạt động của thiết bị **Màn hình LCD cảm ứng** 

5.1. TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM ĐIỆN

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.5.2.6. Dòng định mức của cầu dao cách ly không được nhỏ hơn 115% dòng đầy tải định mức của động cơ điện. ***2.5.2.7.*** Mỗi động cơ điện phải được bảo vệ bằng một aptomat và được đấu nối trực tiếp với cổng ra của cầu dao cách ly. Aptomat phải có các đặc tính kỹ thuật sau: ➢ Có công tắc gạt để đóng cắt bằng tay. ➢ Có thể ngắt tự do, không bị ràng buộc bởi công tắc gạt. ➢ Dòng làm việc định mức, ở chế độ dài hạn không nhỏ hơn 115% dòng đầy tải của động cơ điện dẫn động máy bơm nước chữa cháy. ➢ Chi tiết cảm biến quá dòng không phải loại rơ le nhiệt. ➢ Bảo vệ quá dòng tức thời. ➢ Có thể khởi động bình thường hay sự cố mô tơ dẫn động bơm nước chữa cháy mà không nhả. ➢ Dòng nhả tức thời được chỉnh định ở giá trị không lớn hơn 20 lần dòng đầy tải	❖ Thiết kế bên trong tủ điều khiển: **Mạch điều khiển & các tiếp điểm tín hiệu** **CB**  **Cần khởi động** Liên kết cơ khí với CB và cầu dao cách ly. Cửa tủ chỉ mở được khi cần khởi động đã mở **Cầu dao cách ly** **Contactor**

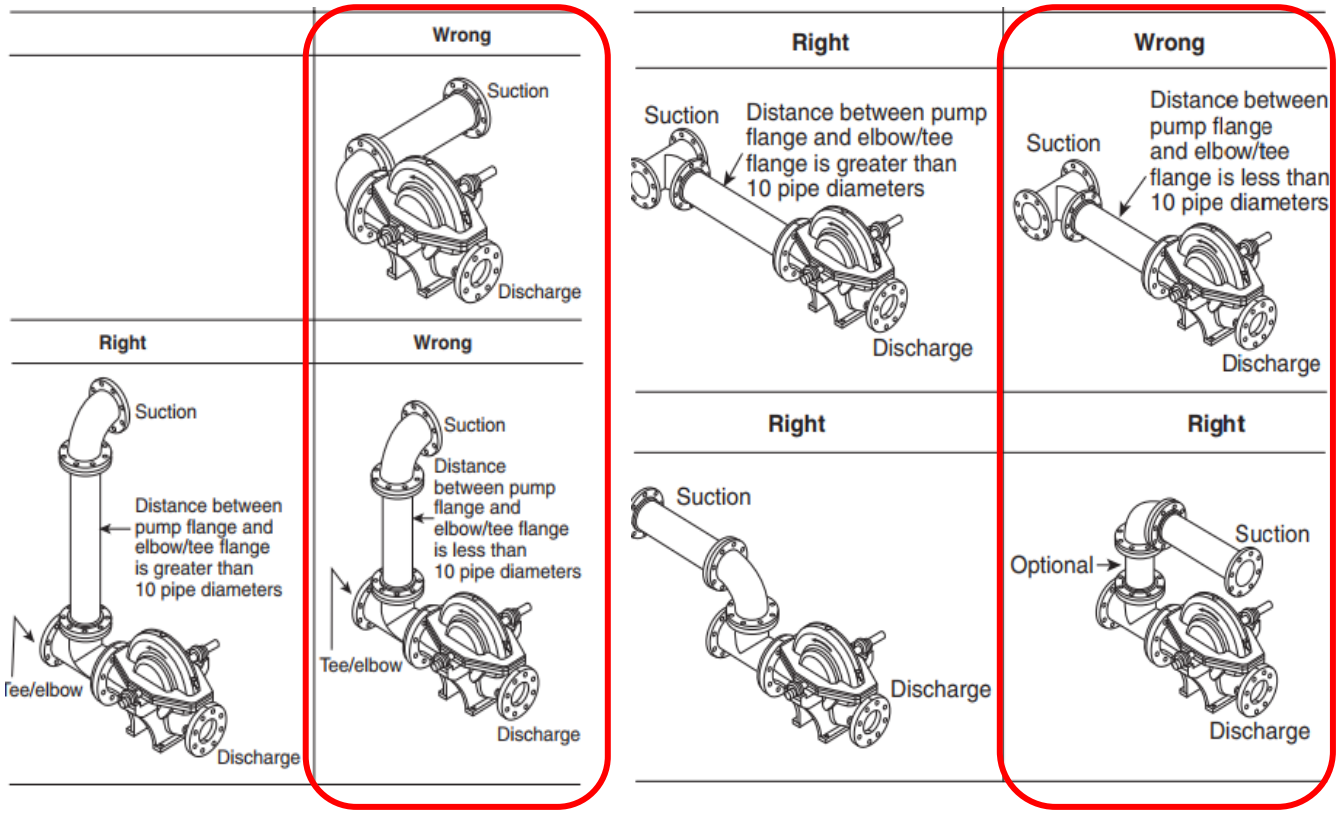
6. PHỤ KIỆN TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA

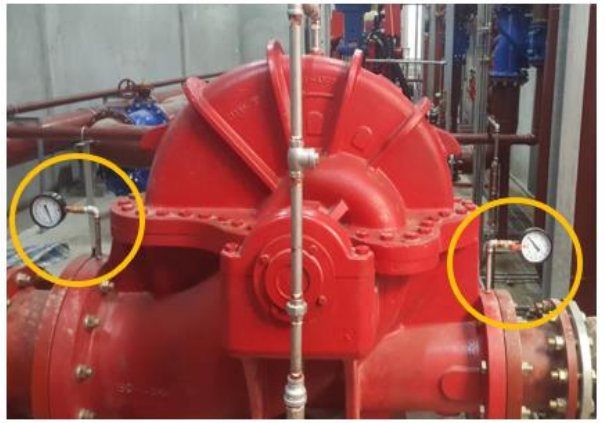
PHỤ LỤC A
Kích thước tối thiểu của thiết bị, phụ kiện trạm bơm nước chữa cháy

Lưu lượng bơm danh định (l/phút)	Kích thước ống tối thiểu danh định (mm)						
	Ống hút	Ống đẩy	Van an toàn cho bơm	Ống xả áp từ van an toàn cho bơm	Thiết bị đo lưu lượng	Số lượng và kích thước van vòi	Kích thước đường ống dẫn ra van vòi
95	25	25	19	25	32	1 – 38	25
189	38	32	32	38	50	1 – 38	38
379	50	50	38	50	65	1 – 65	65
568	65	65	50	65	75	1 – 65	65
757	75	75	50	65	75	1 – 65	65
946	85	75	50	65	85	1 – 65	75
1.136	100	100	65	85	85	1 – 65	75
1.514	100	100	75	125	100	2 – 65	100
1.703	125	125	75	125	100	2 – 65	100
1.892	125	125	75	125	125	2 – 65	100
2.839	150	150	100	150	125	3 – 65	150
3.785	200	150	100	200	150	4 – 65	150
4.731	200	200	150	200	150	6 – 65	200
5.677	200	200	150	200	200	6 – 65	200
7.570	250	250	150	250	200	6 - 65	200
9.462	250	250	150	250	200	8 – 65	250
11.355	300	300	200	300	200	12 – 65	250
13.247	300	300	200	300	250	12 – 65	300
15.140	350	300	200	350	250	16 – 65	300
17.032	400	350	200	350	250	16 – 65	300
18.925	400	350	200	350	250	20 - 65	300

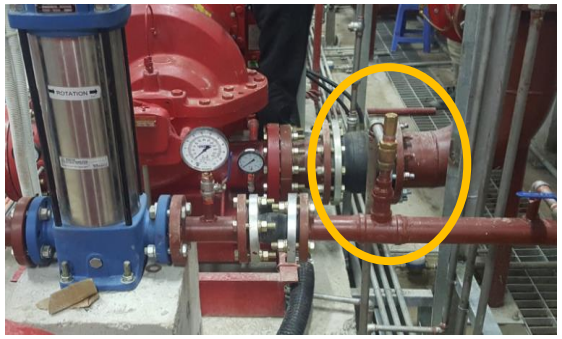
6. PHỤ KIỆN TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.6.2.4. Van trên đường ống hút Van trên đường ống hút phải là loại van cổng dạng OS&Y. Không được lắp đặt van khác ngoài van OS&Y và các thiết bị khác trong đoạn ống hút dài 15,3 m tính từ gờ hút bơm. ***2.6.2.5. Lắp đặt ống hút*** ➢ Ống hút phải được đặt cẩn thận để tránh rò khí và rỗ khí. ➢ Đoạn khuỷu và chữ T Không được phép có các đoạn khuỷu và chữ T có mặt phẳng đường tâm song song với trục bơm chia ngang trên đường ống hút. Chỉ cho các đoạn khuỷu và chữ T có mặt phẳng đường tâm song song với trục ngang của bơm khi khoảng cách giữa các gờ eo hút bơm với đoạn khuỷu và chữ T lớn hơn 10 lần đường kính ống hút. Các đoạn khuỷu và chữ T có mặt phẳng đường tâm vuông góc với trục bơmchia ngang phải được phép đặt ở bất kỳ vị trí nào trong eo hút bơm.	❖ Khuyến cáo lắp đặt theo NFPA20: 

6. PHỤ KIỆN TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.6.2.6. Giỏ lọc ống hút Giỏ lọc ống hút phải làm bằng đồng thau, đồng, Monel, thép không gỉ, hoặc vật liệu kim loại chống ăn mòn tương đương khác với mắt lưới tối đa 0,50 in (12,7 mm). ***2.6.3. Đồng hồ áp lực (Pressure gauge)*** ***2.6.3.1. Đồng hồ áp lực đầu đẩy (Discharge pressure gauge)*** Mỗi bơm phải lắp đồng hồ áp lực riêng biệt ngay mặt bích bơm hoặc gần cạnh bơm trên đường ống đầu đẩy nhưng phải được lắp trước van một chiều của bơm đó và được khống chế bởi 1 van bi. Đường kính tối thiểu của bề mặt đồng hồ là 89 mm, áp lực lớn nhất in trên bề mặt đồng hồ phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần áp lực làm việc của bơm nhưng không được nhỏ hơn 200 psi (13.8 bar). ***2.6.3.2. Đồng hồ áp lực đầu hút của bơm (suction pressure gauge)*** Đồng hồ áp lực được lắp ngay mặt bích bơm hoặc gần cạnh bơm trên đường ống hút và được khống chế bởi 1 van bi. Trên bề mặt của đồng hồ phải thể hiện rõ đơn vị của áp lực. Đồng hồ áp lực đầu hút phải có khoảng áp lực trước không với khoảng chia nhỏ. Khi áp suất hút bơm tối thiểu dưới 20 psi (1,3 bar) ở bất kỳ điều kiện lưu lượng nào, áp kế hút phải là áp kế chân không hỗn hợp. Đường kính tối thiểu của bề mặt đồng hồ là 89 mm, áp lực lớn nhất in trên bề mặt đồng hồ phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần áp lực đầu hút của bơm nhưng không được nhỏ hơn 100 psi (6.9 bar)	❖ Đồng hồ đo áp suất và lắp đặt.    Đồng hồ đo áp đầu hút (khoảng đo chân không)  Đồng hồ đo áp đầu đẩy

6. PHỤ KIỆN TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.6.4. Van bảo vệ vỏ bơm (Casing relief valve) ➢ Van bảo vệ vỏ bơm là van có lưu lượng nhỏ với mục đích làm mát cho vỏ bơm khi bơm làm việc với 0% lưu lượng qua bơm. ➢ Van bảo vệ vỏ bơm phải được lắp đặt cho tất cả bơm điện, được lắp đặt ngay trên vỏ bơm ở đầu đẩy hoặc trên đường ống đầu đẩy cạnh bơm và phải trước van một chiều của bơm đó. Không áp dụng cho bơm được dẫn động bởi động cơ diesel có hệ thống làm mát bằng nước lấy từ đầu đẩy của bơm khi hoạt động. ➢ *Mỗi bơm được lắp 01 van bảo vệ vỏ và độc lập với van an toàn của hệ thống*. Các van bảo vệ vỏ bơm có dãy làm việc phù hợp với áp lực của bơm và có thể cài đặt áp lực xả. ➢ Đường xả của van bảo vệ vỏ bơm phải độc lập riêng biệt và ra hệ thống nước thải có thể nhìn thấy dễ dàng. Trong trường hợp nước xả ra từ van bảo vệ vỏ bơm hồi về bể chứa phải nhìn thấy được nước chảy trong ống. ➢ Van bảo vệ vỏ bơm phải có kích cỡ danh định là 19 mm đối với các bơm có lưu lượng cần thiết không vượt quá 9.462 l/phút (2.500 gpm) và có kích cỡ danh định 25 mm đối với các bơm có lưu lượng cần thiết từ 11.355 l/phút đến 18.925 l/phút(3.000 gpm đến 5.000 gpm).	❖ Van bảo vệ vỏ bơm được cung cấp kèm bơm  **Van bảo vệ cho bơm điện chữa cháy**  **Van bảo vệ cho bơm bù áp**

TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG VAN BẢO VỆ VỎ BƠM

Yêu cầu của bơm chữa cháy là không được dừng tự động, sau khi bơm gọi chạy phải có vận hành viên dừng bơm trực tiếp bằng tay (để đảm bảo an toàn chữa cháy, bơm không bị dừng bởi các tín hiệu sai hoặc tác động bên ngoài khi có cháy xảy ra)

→ Trong trường hợp hệ thống đã dừng phun nước chữa cháy, bơm có thể sẽ vẫn phải hoạt động cho đến khi vận hành viên can thiệp. Lúc này lượng nước trong hệ thống đã đầy, nước tại buồng bơm không được đẩy đi.

→ Toàn bộ năng lượng chuyển động của cánh bơm chuyển thành nhiệt năng làm nóng buồng bơm (có thể thử bằng cách đóng kín van đầu đẩy, bật bơm hoạt động, sau 1 thời gian sẽ thấy buồng bơm nóng ran). Nếu để bơm hoạt động trong tình trạng dài, sẽ làm hư hỏng các bộ phận bên trong và nứt vỡ buồng bơm.

➔ Do đó cần lắp van bảo vệ buồng bơm tại phía đầu đẩy, cài đặt áp xả thấp hơn áp tối đa của bơm. Trong trường hợp hệ thống đã đầy nước, 1 phần nước nhỏ sẽ chảy qua van ra ngoài để duy trì làm mát buồng bơm).

4.13 Circulation Relief Valve.

4.13.1 General Requirements.

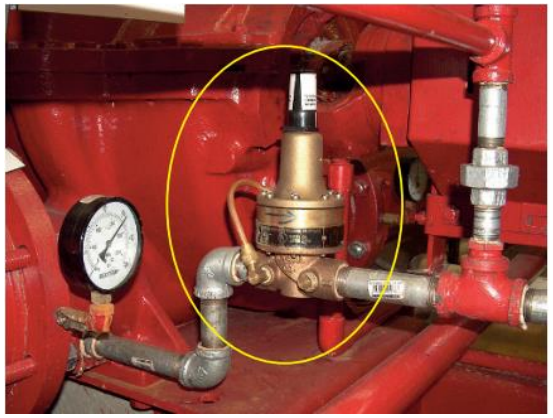
4.13.1.1* Where an electric variable speed pump is installed, the automatic circulation relief valve shall open at the minimum speed.

N **A.4.13.1.1** Under no-flow conditions, the jockey pump might maintain the pressure in the system above the set pressure, causing the variable speed control to slow down. However, there is still a need to discharge a small amount of water to cool the pump.

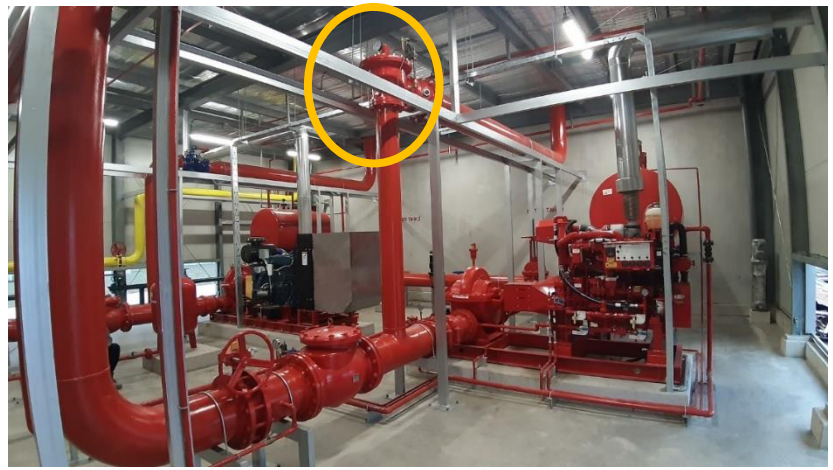
4.13.1.2 Unless the requirements of 4.13.1.8 are met, each pump(s) shall have an automatic relief valve listed for the fire pump service installed and set below the shutoff pressure at minimum expected suction pressure.

When a centrifugal fire pump is operating at churn, energy is continuously imparted to the water in the impeller, causing the water to heat. For electrical drive fire pumps and radiator-cooled engine–driven fire pumps, a listed circulation relief valve is needed to provide cooling water when the pump is operating at churn. The pipe connection for this valve must be located on the discharge side of the pump to cause flow through the pump casing and should discharge outdoors or to a floor drain where discharge can be observed by the pump operator. This valve should be installed in the vertical position, because installation in the horizontal position might cause the valve to fail at an accelerated rate due to obstructing material collecting in the valve seat. Failure or the omission of this valve can result in over-heating and subsequent damage to the fire pump. Exhibit I.4.15 illustrates a ¾ in. (19 mm) circulation (casing) relief valve. Exhibit I.4.16 illustrates a cooling line to a diesel engine installed downstream of the pump, which eliminates the need for a circulation relief valve.

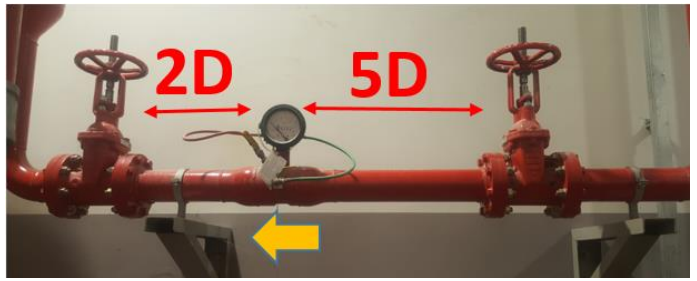
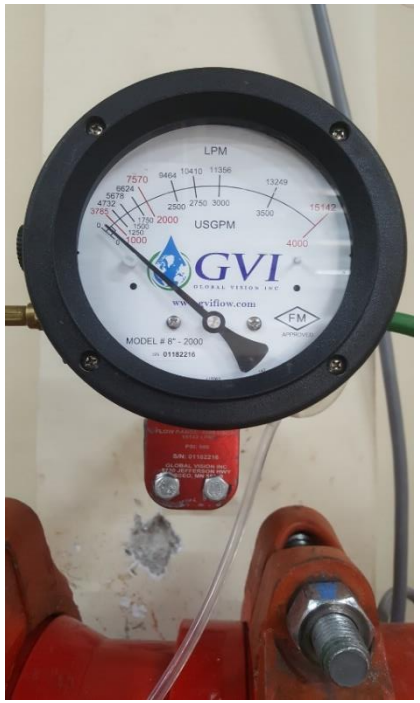
This circulation relief valve should not be confused with a second circulation relief valve that is required downstream of a pressure relief valve whenever a pressure relief valve is piped back to suction (see 4.20.7.1).



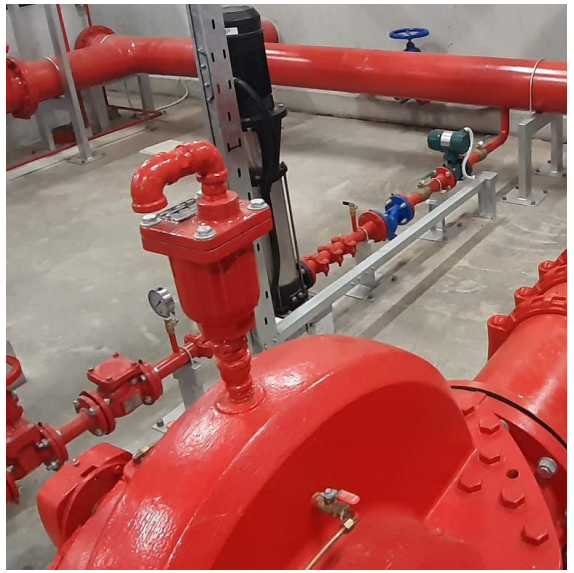
6. PHỤ KIỆN TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.6.5. Van an toàn cho bơm ***2.6.5.1.*** Van an toàn cho bơm phải được lắp đặt cho các bơm nước chữa cháy động cơ diesel và khi tổng áp suất dừng bơm cộng với áp suất hút tĩnh tối đa, vượt quá áp suất của hệ thống. ***2.6.5.2. Kích thước van an toàn cho bơm*** Kích thước van an toàn cho bơm phải được chọn theo áp lực nước để xả nước phù hợp, nhằm tránh áp suất đầu đẩy của bơm vượt quá mức áp suất của các thành phần hệ thống, nhưng kích thước van an toàn cho bơm không được thấp hơn mức quy định ở Phụ lục A. ***2.6.5.3.*** Van an toàn cho bơm phải được đặt giữa bơm và van một chiều đầu đẩy bơm, đồng thời phải gắn sao cho có thể sẵn sàng được tháo lắp để sửa chữa mà không ảnh hưởng tới đường ống đẩy của bơm.	❖ Van an toàn lắp đặt tại đầu đẩy của bơm chữa cháy diesel.   

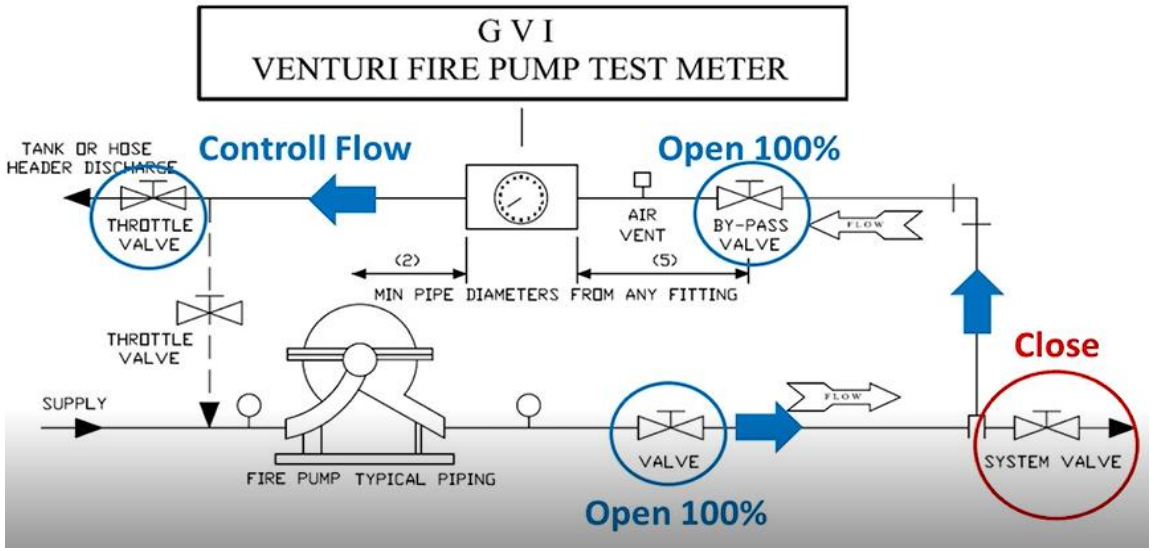
6. PHỤ KIỆN TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.6.6. Đường ống, thiết bị kiểm tra lưu lượng nước ***2.6.6.1.*** Phải lắp đặt đường ống thiết bị kiểm tra lưu lượng hoặc van vòi cố định để kiểm tra bơm hoạt động ở các điều kiện theo thiết kế. Các thiết bị đo đạc hoặc van vòi cố định phải có công suất lưu lượng nước không thấp hơn 175 phần trăm lưu lượng thiết kế của máy bơm. ***2.6.6.2.*** Trong khi chạy thử bơm cho phép xả nước vào bể nước hoặc các vị trí không làm ảnh hưởng tới các thiết bị của trạm bơm. Khi xả ngược lại vào bể, vòi hoặc ống xả phải đặt ở vị trí cách xa ống hút của bơm để tránh không để bơm bị nhiễm khí do xả nước chạy thử vào bể. ***2.6.6.3.*** Toàn bộ ống dẫn hệ thống đo đạc phải có kích thước theo tính toán hoặc quy định của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn kích thước thiết bị đo đạc nêu ở Phụ lục A. ***2.6.7.*** Van xả khí tự động: Van xả khí phải được gắn tại trí cao nhất trên vỏ bơm để loại bỏ hết khí.	  **Đường ống kiểm tra lưu lượng**  **Khoảng đo của đồng hồ lưu lượng bằng 2 lần lưu lượng thiết kế của bơm**

6. PHỤ KIỆN TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
2.6.7. Van xả khí tự động: Van xả khí phải được gắn tại trí cao nhất trên vỏ bơm để loại bỏ hết khí.	❖ Van xả khí ½" được lắp trên đỉnh của bơm.  

7. VẬN HÀNH THỬ VÀ NGHIỆM THU BƠM CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA	HÌNH ẢNH THỰC TẾ
3.1.1. Thử nghiệm dòng chảy chữa cháy ***3.1.1.5.*** Trường hợp trạm bơm nước chữa cháy được thiết kế có từ 02 máy bơm hoạt động đồng thời trở lên, thì thử nghiệm nghiệm thu phải bao gồm thử nghiệm dòng chảy của tất cả các máy bơm đang hoạt động đồng thời. ***3.1.2.1.*** Máy bơm được thử nghiệm công suất tại 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 125% và 150% lưu lượng tải danh định ở chế độ tốc độ danh định. ***3.1.3.*** Thử nghiệm khởi động tải: Bơm nước chữa cháy phải được khởi động và đạt tốc độ danh định mà không bị gián đoạn trong điều kiện xả bằng tải cực đại. ***3.1.4.*** Thử nghiệm đảo pha: Đối với động cơ điện, phải thực hiện thử nghiệm để bảo đảm rằng không có tình trạng đảo pha trong cấu hình cung cấp điện thông thường hoặc từ nguồn cung cấp điện thay thế (nếu có). ***3.1.5. Thử nghiệm chuyển đổi nguồn điện*** ***3.1.5.1.*** Khi lắp đặt trạm bơm có từ 02 nguồn điện trở và công tắc chuyển đổi tự động, phải mô phỏng mất nguồn chính và chuyển đổi trong khi máy bơm đang hoạt động ở tải cực đại.	❖ Sử dụng đường kiểm tra lưu lượng để test bơm: 

7. VẬN HÀNH THỬ VÀ NGHIỆM THU BƠM CHỮA CHÁY

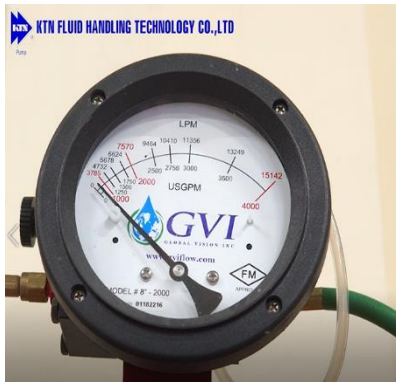
QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA

3.1.6. Quy trình đo lường

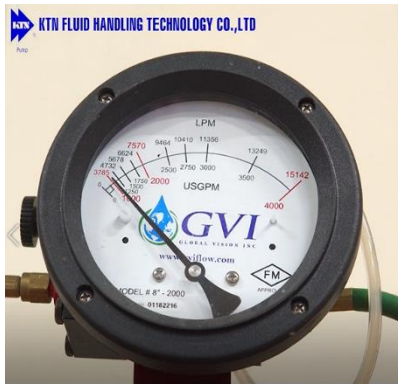
3.1.6.1. Phải xác định và ổn định lượng nước xả từ tổ bơm nước chữa cháy.

3.1.6.2. Ngay sau đó, phải đo điều kiện hoạt động của bơm nước chữa cháy và bộ dẫn động.

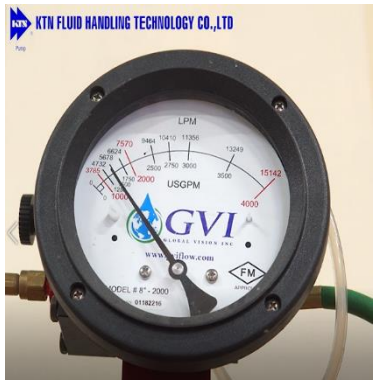
VD kiểm tra bơm 2000 GPM



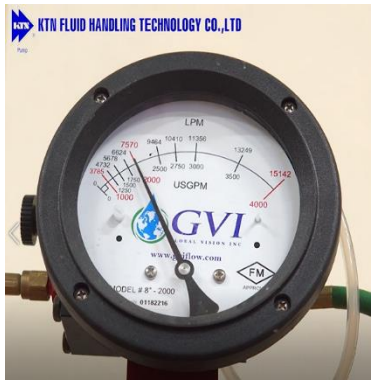
0 GPM (0%)



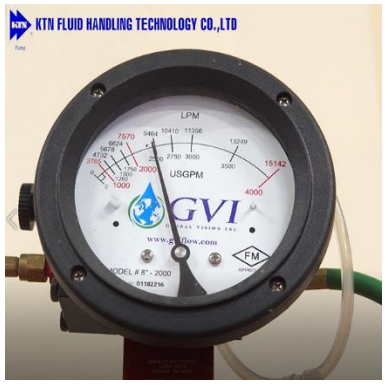
1000 GPM (50%)



1500 GPM (75%)



2000 GPM (100%)



2500 GPM (125%)



3000 GPM (150%)

❖ Tại các ngưỡng lưu lượng ghi nhận các thông số hoạt động của bơm và động cơ dẫn động.

7. VẬN HÀNH THỬ VÀ NGHIỆM THU BƠM CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA

3.1.7. Kết quả vận hành, thử nghiệm hoạt động máy bơm nước chữa cháy.

3.1.7.1. Phải so sánh kết quả vận hành, thử nghiệm hoạt động máy bơm nước chữa cháy với hiệu suất bơm ban đầu như đặc trưng thử nghiệm tại nhà máy ban đầu có xác nhận của nhà sản xuất bơm nước chữa cháy.

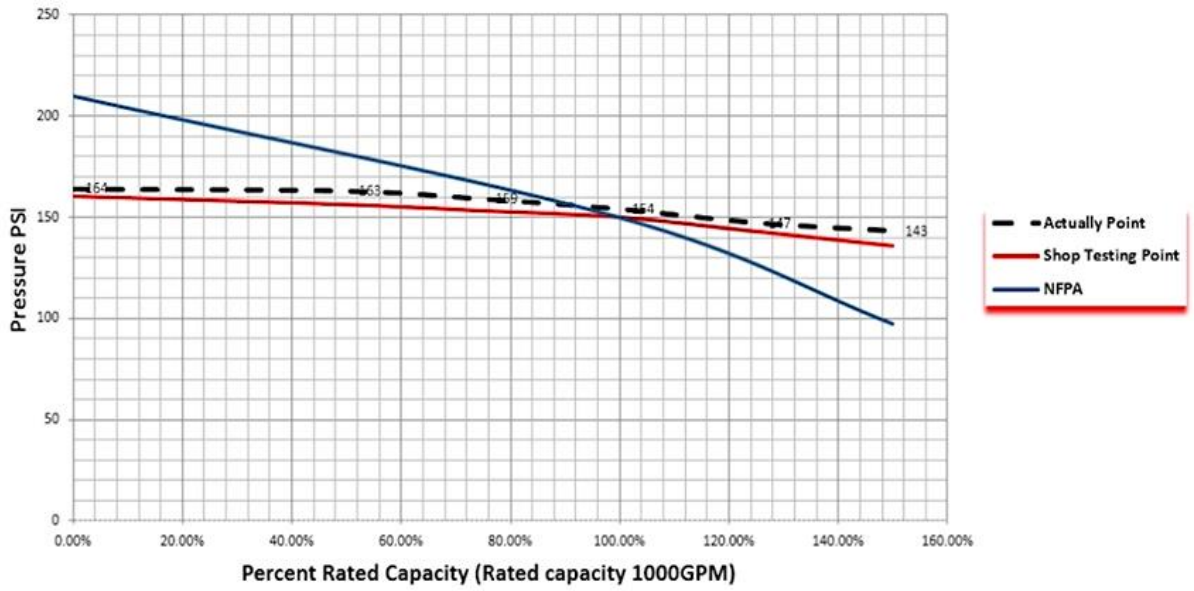
3.1.7.2. Kết quả thử nghiệm vận hành, thử nghiệm hoạt động máy bơm nước chữa cháy phải đáp ứng hoặc vượt quá các đặc tính hiệu suất được ghi trên nhãn máy bơm và kết quả phải nằm trong giới hạn chính xác của thử nghiệm đã nêu ở trên của quy chuẩn này.

INDIVIDUAL WATER FLOW TEST / KIỂM TRA LƯU LƯỢNG BƠM.

Item	Description	Flow rate						Remark
		0%	50%	75%	100%	125%	150%	
1	Flow Rate (GPM) / *Lưu lượng*	0	1000	1500	2000	2500	3000	
2	Discharge Pressure (BAR) / *Áp suất xả*	10.3	10.1	9.6	9.2	8.6	7.7	
3	Suction Pressure (BAR) / *Áp suất hút*	0	0	0	0	0	0	
4	Total Head (BAR) / *Tổng cột áp*	10.3	10.1	9.6	9.2	8.6	7.7	
5	Speed (RPM) / *Số vòng quay động cơ*	1491	1493	1491	1486	1490	1488	
6	Volt (V) / *Điện áp*	392	391	399	399	397	396	
7	Current (A) / *Dòng điện*	165	217	256	278	300	322	

INDIVIDUAL WATER FLOW TEST AT 150% DESIGN FLOW RATE / CHẠY BƠM TẠI 150% CÔNG SUẤT 30 PHÚT

Item	Time	Flow Rate (GPM)	Dis. Pressure (BAR)	Suc. Pressure (BAR)	Total Head (BAR)	RPM. Digital	Volt (V)	Current (A)
1	5 minutes	3000	7.7	0	7.7	1492	397	322
2	10 minutes	3000	7.8	0	7.8	1493	396	320
1	15 minutes	3000	7.9	0	7.9	1487	397	320
2	30 minutes	3000	7.8	0	7.8	1488	396	322



7. VẬN HÀNH THỬ VÀ NGHIỆM THU BƠM CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA
3.2. Nghiệm thu tủ điều khiển máy bơm nước chữa cháy ***3.2.1.*** Bộ điều khiển bơm nước chữa cháy phải được thử nghiệm theo quy trình khuyến cáo của nhà sản xuất. ***3.2.2.*** Tối thiểu phải thực hiện không ít hơn 06 lần vận hành tự động và 06 lần vận hành thủ công trong quá trình thử nghiệm nghiệm thu. ***3.2.3.*** Bơm nước chữa cháy điện phải được vận hành trong khoảng thời gian ít nhất là 5 phút ở tốc độ cao nhất trong mỗi lần vận hành yêu cầu trong Mục 3.1.1. ***3.2.4.*** Trình tự hoạt động tự động của bộ điều khiển sẽ khởi động bơm từ tất cả các tính năng khởi động theo thiết kế. Trình tự này sẽ bao gồm các công tắc áp lực hoặc cảm biến áp lực hoặc các tín hiệu khởi động từ xa. Các thử nghiệm của bộ điều khiển động cơ sẽ được chia giữa hai bộ ắc qui. Bơm nước chữa cháy phải được khởi động một lần từ mỗi nguồn điện khác nhau và chạy tối thiểu là 5 phút.

7. VẬN HÀNH THỬ VÀ NGHIỆM THU BƠM CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA

3.3. Lập biên bản, báo cáo thử nghiệm, nghiệm thu và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị trạm bơm

3.3.1. Kết thúc công tác nghiệm thu trạm bơm nước chữa cháy phải lập hồ sơ nghiệm thu cụ thể như sau:

Phiếu kết quả thử nghiệm, vận hành và biên bản nghiệm thu trạm bơm nước chữa cháy theo quy định.

Bản vẽ hoàn công trạm bơm nước chữa cháy.

Xây dựng hồ sơ, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa các thiết bị trạm bơm.

3.3.2. Đơn vị cung cấp lắp đặt trạm bơm nước chữa cháy phải cung cấp hồ sơ, tài liệu hướng dẫn sử dụng cho tất cả các bộ phận chính của trạm bơm nước chữa cháy như sau:

3.3.2.1. Hướng dẫn sử dụng bao gồm:

- Giải thích chi tiết về hoạt động của bộ phận của trạm bơm;
- Hướng dẫn bảo dưỡng định kỳ;
- Hướng dẫn chi tiết liên quan đến việc sửa chữa;
- Danh mục phụ tùng và nhận dạng phụ tùng;
- Bản vẽ sơ đồ điện của bộ điều khiển, công tắc chuyển đổi và bảng điều khiển bơm nước chữa cháy;
- Danh mục các phụ tùng thay thế và chất bôi trơn khuyến nghị.



8. KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA
4.1. Kiểm tra, bảo dưỡng trạm bơm nước chữa cháy hàng tuần
4.1.1. Tiến hành công tác kiểm tra trực quan như sau:
4.1.1.1. Tình trạng nhà bơm
4.1.1.2. Tình trạng hệ thống bơm
4.1.1.3. Tình trạng hệ thống điện
4.1.1.4. Tình trạng hệ thống động cơ diesel
4.1.2.1. Kiểm nghiệm hoạt động không tải của máy bơm nước chữa cháy bằng cách khởi động bơm theo dạng tự động hoặc bằng tay ➢ *Bơm điện tối thiểu 10 phút/lần/tuần.* ➢ *Bơm diesel tối thiểu 30 phút/lần/tuần*
4.1.2.2. Tiến hành giám sát trực quan hoặc điều chỉnh như nêu trong danh sách dưới đây khi bơm đang chạy cho phù hợp ….

8. KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA

4.2. Kiểm tra, bảo dưỡng trạm bơm nước chữa cháy hàng năm

4.2.1. Kiểm tra cụm bơm nước chữa cháy dựa trên lưu lượng nước tối thiểu, lưu lượng nước định mức và tối đa của bơm bằng cách kiểm soát lượng nước đưa ra qua thiết bị kiểm nghiệm tiêu chuẩn.

4.2.2. Tiến hành công tác giám sát trực quan, đo lường, và điều chỉnh nêu trong danh sách dưới đây cho phù hợp khi bơm đang vận hành và lưu chuyển nước với tình trạng đầu ra như sau:

4.2.2.1. Kiểm tra tình trạng không có nước (ngưỡng tối đa): hoạt động xả nước của van xả dòng, hoạt động của van xả áp lực (nếu có lắp đặt) xem có đúng hay không, tiếp tục kiểm nghiệm trong 0,5 giờ.

4.2.2.2. Kiểm tra với từng tình trạng lưu lượng nước: ghi nhận điện áp và cường độ dòng điện của động cơ điện, ghi nhận tốc độ bơm, ghi nhận thông số đồng thời (tương đối) của áp lực đầu ra và đầu hút, lưu lượng xả của bơm.

4.2.2.3. Đối với các hệ thống lắp đặt có van xả áp lực, phải giám sát kỹ hoạt động của van xả trong mọi tình trạng lưu lượng.

4.2.2.4. Đối với các hệ thống lắp đặt có công tắc chuyển giao tự động, thì phải tiến hành công tác kiểm nghiệm sau đây để đảm bảo thiết bị bảo vệ chống quá dòng (như là cầu chì hay cầu dao) không hở:

- Giả lập một tình huống có sự cố điện khi bơm đang vận hành ở mức tải tối đa;
- Đảm bảo công tắc chuyển giao chuyển nguồn sang nguồn điện thay thế;
- Đảm bảo bơm tiếp tục vận hành tại mức tải tối đa;
- Kết thúc tình huống giả lập sự cố và kiểm tra để đảm bảo bơm kết nối lại với nguồn điện thông thường sau một khoảng trễ.

4.2.2.5. Giả lập tình trạng báo động bằng cách kích hoạt mạch báo động tại các vị trí cảm ứng báo động và phải giám sát hoạt động của tất cả các thiết bị báo động cục bộ hoặc từ xa.

8. KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA

4.3. Kết quả kiểm tra bảo dưỡng

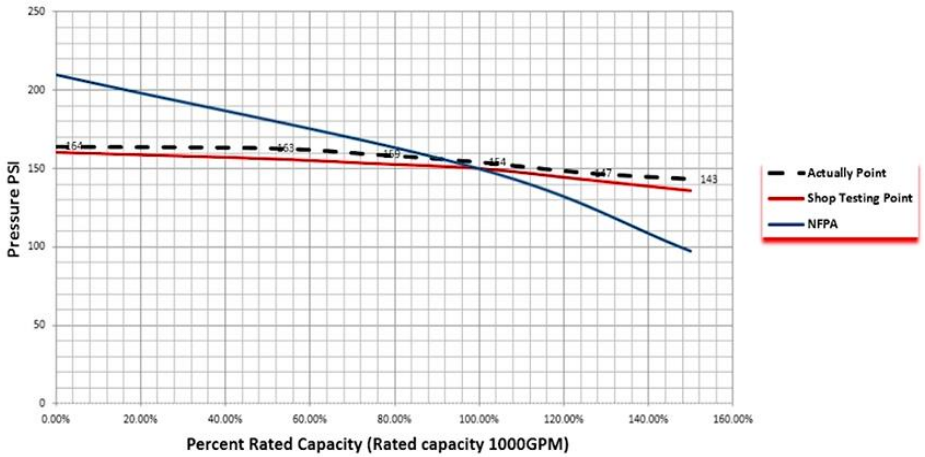
4.3.1. Kết quả kiểm nghiệm và đánh giá phần bơm

Cụm bơm vẫn hoạt động tốt nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây trong khi kiểm nghiệm:

- Kết quả khớp với đường đặc tuyến kiểm thử nghiệm thu thực tế ban đầu chưa điều chỉnh.
- Bơm nước chữa cháy có kết quả về đặc tính hiệu suất khớp với thông số ghi trên nhãn tên của bơm

Nếu bơm bị giảm hơn 5% áp lực so với đường đặc tuyến kiểm thử nghiệm thu ban đầu chưa điều chỉnh hoặc so với nhãn tên thì phải điều tra để tìm ra nguyên nhân giảm hiệu suất.





8. KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM CHỮA CHÁY

QUY CHUẨN QCVN 02:2020/BCA

4.3.2. Kết quả kiểm nghiệm và đánh giá phần động cơ

Thông số cường độ dòng điện và điện áp, nếu có tích không vượt quá tích của điện áp định mức và cường độ dòng toàn tải định mức nhân với hệ số dịch vụ động cơ cho phép, thì sẽ được xem là có thể chấp nhận. Thông số điện áp của động cơ trong vòng 5% dưới hoặc 10% trên điện áp định mức (ghi trên nhãn tên) sẽ được xem là có thể chấp nhận.

4.3.3. Bảo dưỡng trạm bơm nước chữa cháy

- Phải xây dựng một kế hoạch bảo dưỡng định kỳ tất cả các thiết bị, thành phần của trạm bơm nước chữa cháy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu nhà sản xuất không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về công tác bảo dưỡng định kỳ, thì thực hiện theo Phụ lục B ban hành kèm theo Quy chuẩn này.
- Đơn vị quản lý vận hành công trình phải lập hồ sơ, phiếu theo dõi công tác kiểm tra bảo dưỡng, vận hành định kỳ trạm bơm nước chữa cháy theo quy định.

THÔNG SỐ VẬN HÀNH BƠM HÀNG TUẦN (PUMP LOGSHEET):.....

	MÔ TẢ *(DESCRIPTION)*	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:	Date: / Time: / Kí tên:
BƠM *(PUMP)*:													
1	ÁP SUẤT CHẠY BƠM *(CUT-IN PRESSURE)*												
2	ÁP SUẤT DỪNG BƠM *(CUT-OUT PRESSURE)*												
3	ÁP SUẤT ĐẦU ĐẨY *(DISCHARGE PRESSURE)*												
4	THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG *(RUNNING TIME)*												
5	TỐC ĐỘ QUAY *(R.P.M)*												
ĐỘNG CƠ DIESEL *(DIESEL ENGINE)*													
1	ÁP LỰC NƯỚC LÀM MÁT *(INLET COOLING PRESSURE)*												
2	ÁP SUẤT NHỚT BÔI TRƠN *(LUBE OIL PRESS)*												
3	NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT *(COOLANT TEMPERATURE)*												
4	ĐIỆN ÁP/ DÒNG ĐIỆN ẮC-QUY 1 *(BAT. 1 VOLT/AMPE)*												
5	ĐIỆN ÁP/ DÒNG ĐIỆN ẮC-QUY 2 *(BAT. 2 VOLT/AMPE)*												
ĐỘNG CƠ ĐIỆN (*ELECTRIC MOTOR)*													
1	CÁCH ĐIỆN ĐỘNG CƠ *(MOTOR ISOLATOR)*												
2	ĐIỆN ÁP 03 PHA *(VOLTAGE)*												
3	DÒNG ĐIỆN MỖI PHA *(CURRENT)*												